Exercício de Fixação

Conteúdo: Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD)
Referência: Slide 15

Proposta da atividade

Utilizando a metodologia **Test-Driven Development (TDD)**, implemente a regra de negócio RN04 de um sistema de gerenciamento de estacionamento.

RN04 – Controle de capacidade do estacionamento

O sistema não deve permitir a entrada de novos veículos quando o estacionamento atingir sua capacidade máxima.

Caso de Teste – CT04: Entrada em estacionamento lotado

- **Capacidade máxima:** 3 veículos.
- **Pré-condição:** o estacionamento está com sua capacidade máxima ocupada (3 veículos).
- **Ação:** tentar registrar a entrada de um novo veículo.
- **Resultado esperado:** o sistema deve lançar uma exceção, indicando que o estacionamento está lotado.
- **Estado esperado:** a quantidade de veículos estacionados deve permanecer igual a 3.

Orientações para implementação

Aplique o ciclo **Red** → **Green** → **Refactor** do TDD:

1. **Red:** implemente o caso de teste CT04 utilizando JUnit 5 e execute-o, verificando inicialmente sua falha.
2. **Green:** implemente o código mínimo necessário para que o teste seja aprovado.
3. **Refactor:** revise e melhore a implementação, preservando o comportamento validado pelo teste.

Critério de conclusão: o teste deverá comprovar que, ao tentar adicionar um veículo em um estacionamento lotado, uma exceção é lançada e a ocupação permanece inalterada.

```
@Test
void naoDevePermitirEntradaQuandoLotado() {
    Estacionamento estacionamento = new
    Estacionamento(3);
    estacionamento.adicionarVeiculo();
    estacionamento.adicionarVeiculo();
    estacionamento.adicionarVeiculo();
    assertThrows(IllegalStateException.class, () ->
    estacionamento.adicionarVeiculo());
    assertEquals(3, estacionamento.getOcupacao());
}
```